Puc Minas Engenharia de Software

Campus Praça da Liberdade

Lab02S02

Um Estudo das Características de Qualidade de Sistemas Java no GitHub

Integrantes: André Xavier Lazarini e João Pedro Guimarães

Laboratório de Experimentação de Software

2024/2025

10 de abril de 2026

Sumário

1 Introdução **2**
1.1 Questões de Pesquisa 2

2 Metodologia **2**
2.1 Coleta de Repositórios 2
2.2 Análise Estática com CK 3
2.3 Análise Estatística 3

3 Resultados Gerais **3**

4 RQ01 – Popularidade e Qualidade **4**
4.1 Motivação 4
4.2 Hipótese 4
4.3 Resultados 4
4.4 Discussão 4

5 RQ02 – Maturidade e Qualidade **5**
5.1 Motivação 5
5.2 Resultados 5
5.3 Discussão 7

6 RQ03 – Atividade e Qualidade **7**
6.1 Motivação 7
6.2 Resultados 7
6.3 Discussão 8

7 RQ04 – Tamanho e Qualidade **9**
7.1 Motivação 9
7.2 Resultados 9
7.3 Discussão 9

8 Bônus – Análise Complementar **10**
8.1 Distribuição das Métricas de Qualidade 10
8.2 Boxplots por Quartis de Processo 11
8.3 Matriz de Correlação de Spearman 11
8.4 Resumo Consolidado das Correlações 11

9 Conclusão **11**
9.1 Ameaças à Validade 14

1 Introdução

A qualidade do software é um aspecto fundamental no desenvolvimento de sistemas robustos e de fácil manutenção. Métricas de software orientado a objetos, como CBO (*Coupling Between Objects*), DIT (*Depth of Inheritance Tree*) e LCOM (*Lack of Cohesion of Methods*), fornecem indicadores quantitativos sobre o acoplamento, a herança e a coesão do código-fonte.

Neste trabalho, analisamos os **98 repositórios Java mais populares do GitHub** (top por número de estrelas) com o objetivo de investigar a relação entre características de processo — popularidade, maturidade, atividade e tamanho — e as métricas de qualidade estrutural do código.

1.1 Questões de Pesquisa

RQ01 Repositórios Java mais populares (número de estrelas) possuem código de maior qualidade (menor CBO, DIT e LCOM)?

RQ02 Repositórios Java mais maduros (tempo de existência) possuem código de maior qualidade?

RQ03 Repositórios Java mais ativos (número de releases) possuem código de maior qualidade?

RQ04 Repositórios Java maiores (LOC total) possuem código de maior qualidade?

2 Metodologia

2.1 Coleta de Repositórios

Os dados foram coletados em abril de 2025 por meio da GitHub Search API, filtrando repositórios com a linguagem primária Java, ordenados por número de estrelas em ordem decrescente (https://api.github.com/search/repositories?q=language:Java&sort=stars&per_page=100).

Foram coletados os 98 repositórios do topo do ranking disponíveis no momento da coleta. Para cada repositório foram registrados: nome completo, URL, número de estrelas, forks, issues abertas, observadores, tamanho em KB, linguagem, datas de criação/atualização/último push, branch padrão e total de releases (obtido via GitHub Releases API usando paginação na cabeçalha `Link`).

2.2 Análise Estática com CK

Para cada repositório, realizou-se uma clonagem superficial (`git clone -depth 1`) e executou-se a ferramenta **CK v0.7.1**[1] conforme o comando:

```
java -jar ck.jar <repo_dir> false 0 false <output_dir>/
```

A ferramenta gera um arquivo `class.csv` com métricas a nível de classe. Para cada repositório foram calculadas as seguintes sumarizações das métricas: mediana, média e desvio padrão de CBO, DIT e LCOM; mediana, média e total de LOC; total de classes analisadas.

2.3 Análise Estatística

Dado que as distribuições das métricas não são normais (confirmado visualmente pelas distribuições apresentadas na Seção 8), utilizou-se o **coeficiente de correlação de Spearman** (ρ) para medir a associação entre as métricas de processo e as métricas de qualidade. Um valor-$p < 0,05$ foi adotado como critério de significância estatística.

3 Resultados Gerais

A Tabela 1 apresenta as medidas de tendência central e dispersão das principais métricas coletadas dos 98 repositórios analisados.

Tabela 1: Medidas de tendência central e dispersão das métricas coletadas ($n = 98$).

Métrica	**Média**	**Mediana**	**D.P.**	**Mín.**	**Máx.**
Estrelas	33.666	26.603	22.894	16.882	154.489
Idade (anos)	9,70	9,35	3,28	2,30	16,14
Total Releases	62,47	31,00	127,14	0	987
CBO (mediana)	3,18	3,00	1,47	0,00	6,00
DIT (mediana)	1,02	1,00	0,25	0,00	2,00
LCOM (mediana)	0,63	0,00	1,72	0,00	13,00
LOC (total)	95.126	37.277	155.658	0	772.133
Nº Classes	2.092	672	3.788	0	24.751

Observa-se que a distribuição de estrelas e LOC é bastante assimétrica (a média supera em muito a mediana), indicando a presença de repositórios excepcionalmente grandes e populares. As métricas CBO e DIT apresentam valores medianos baixos (3 e 1, respectivamente), enquanto LCOM tem mediana zero, sugerindo alta coesão geral nos sistemas mais populares.

[1] https://github.com/mauricioaniche/ck

4 RQ01 – Popularidade e Qualidade

4.1 Motivação

Repositórios com maior número de estrelas tendem a receber mais atenção da comunidade, potencialmente levando a maior rigor nos padrões de codificação e revisões de código. Investiga-se se essa atenção se reflete em métricas de qualidade estrutural melhores.

4.2 Hipótese

H_0: Não há correlação entre a popularidade (estrelas) e as métricas de qualidade (CBO, DIT, LCOM).
H_1: Repositórios mais populares apresentam menor CBO, DIT e LCOM.

4.3 Resultados

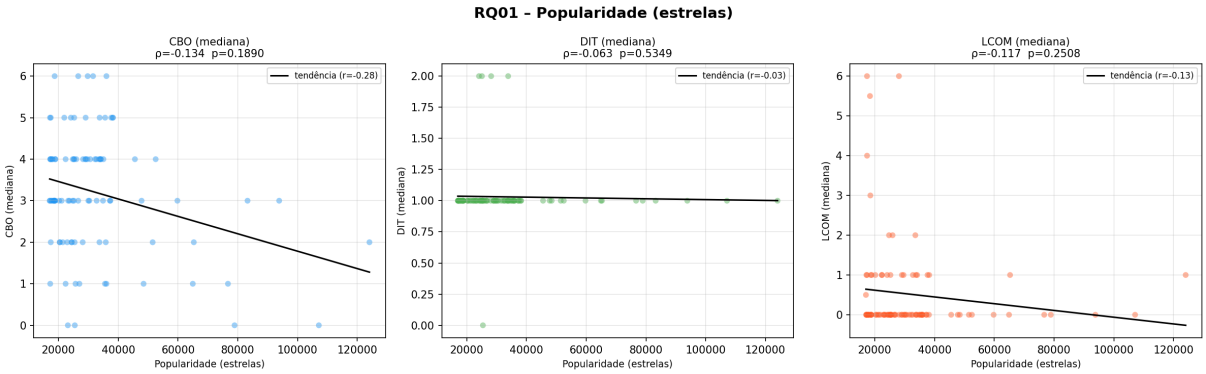

Figura 1: Dispersão entre Popularidade (estrelas) e métricas de qualidade. ρ = coeficiente de Spearman; * $p < 0,05$.

Tabela 2: Correlação de Spearman: Popularidade × Qualidade ($n = 98$).

Qualidade	ρ	**valor-p**	**Significativo?**
CBO (mediana)	−0,134	0,189	Não
DIT (mediana)	−0,063	0,535	Não
LCOM (mediana)	−0,117	0,251	Não

4.4 Discussão

Nenhuma das correlações entre popularidade e qualidade foi estatisticamente significativa (Tabela 2). Os coeficientes negativos para CBO ($\rho = -0{,}134$) e LCOM ($\rho = -0{,}117$) sugerem uma tendência muito tênue de redução do acoplamento e melhoria da coesão com o aumento da popularidade, mas essa tendência não passa do limiar de significância.

Tabela 3: Medidas de qualidade por quartil de popularidade (estrelas).

Quartil	**Métrica**	n	**Média**	**Mediana**
Q1 (baixo)	CBO	25	3,48	3,00
	DIT	25	1,00	1,00
	LCOM	25	0,96	0,00
Q2	CBO	24	2,92	3,00
	DIT	24	1,04	1,00
	LCOM	24	0,33	0,00
Q3	CBO	24	3,75	4,00
	DIT	24	1,08	1,00
	LCOM	24	0,54	0,00
Q4 (alto)	CBO	25	2,60	3,00
	DIT	25	0,96	1,00
	LCOM	25	0,68	0,00

A análise por quartis (Tabela 3) também não revela padrão monotônico claro. O Q4 (mais populares) apresenta CBO médio de 2,60, ligeiramente inferior ao Q1 (3,48), mas as variações entre quartis são pequenas.

Conclusão RQ01: Não há evidência de que repositórios mais populares no GitHub possuam código Java de maior qualidade estrutural.

5 RQ02 – Maturidade e Qualidade

5.1 Motivação

Repositórios mais antigos passaram por mais ciclos de refatoração, revisão e evolução. A hipótese é que a maturidade temporal esteja associada a arquiteturas mais estáveis e, portanto, métricas de qualidade melhores.

5.2 Resultados

Tabela 4: Correlação de Spearman: Maturidade × Qualidade ($n = 98$).

Qualidade	ρ	**valor-p**	**Significativo?**
CBO (mediana)	+0,157	0,123	Não
DIT (mediana)	+0,318	0,001	**Sim** (**)
LCOM (mediana)	−0,011	0,911	Não

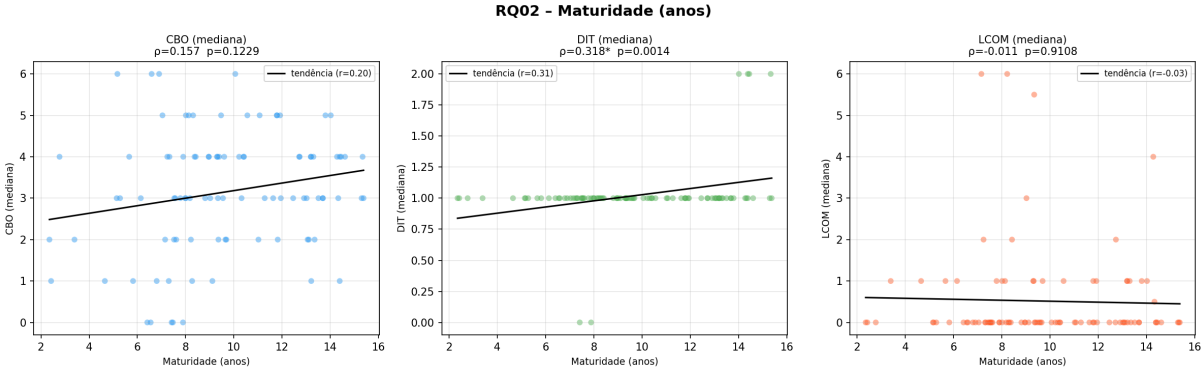

Figura 2: Dispersão entre Maturidade (anos) e métricas de qualidade. ρ = coeficiente de Spearman; ** $p < 0,01$.

Tabela 5: Medidas de qualidade por quartil de maturidade (idade em anos).

Quartil	**Métrica**	n	**Média**	**Mediana**
Q1 (mais novos)	CBO	25	2,68	2,00
	DIT	25	0,96	1,00
	LCOM	25	0,48	0,00
Q2	CBO	24	3,17	3,00
	DIT	24	0,96	1,00
	LCOM	24	1,44	0,00
Q3	CBO	24	3,67	4,00
	DIT	24	1,00	1,00
	LCOM	24	0,17	0,00
Q4 (mais velhos)	CBO	25	3,24	3,00
	DIT	25	1,16	1,00
	LCOM	25	0,46	0,00

5.3 Discussão

A única correlação significativa encontrada foi entre maturidade e DIT ($\rho = +0{,}318$, $p = 0{,}001$). Curiosamente, a correlação é *positiva*, indicando que repositórios mais antigos tendem a apresentar hierarquias de herança *mais profundas*, e não mais rasas.

Uma explicação plausível é que sistemas mais maduros acumulam mais camadas de abstração ao longo do tempo, refletindo decisões de design que favorecem extensibilidade via herança. Isso não necessariamente implica pior qualidade, mas sim uma escolha arquitetural mais frequente em sistemas legados Java.

CBO e LCOM não apresentaram correlações significativas com a maturidade, sugerindo que o tempo de existência isoladamente não determina acoplamento ou coesão.

Conclusão RQ02: Repositórios mais maduros tendem a ter hierarquias de herança ligeiramente mais profundas (DIT), mas não diferem significativamente em CBO e LCOM. A hipótese de que maturidade implica código de maior qualidade não é suportada pelos dados.

6 RQ03 – Atividade e Qualidade

6.1 Motivação

O número de releases reflete a frequência de entregas formais de software. Projetos com muitas releases tendem a ter processos de engenharia mais maduros, potencialmente incluindo práticas de refatoração contínua.

6.2 Resultados

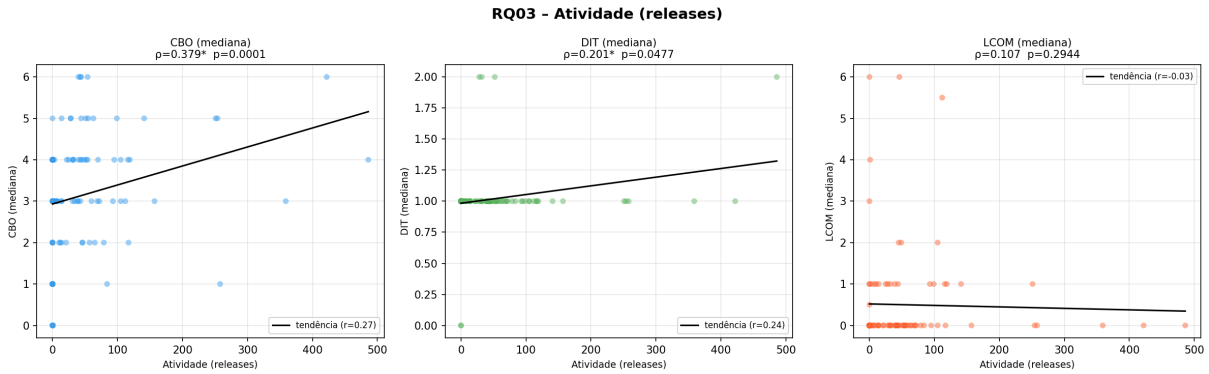

Figura 3: Dispersão entre Atividade (releases) e métricas de qualidade. ρ = coeficiente de Spearman; * $p < 0,05$; *** $p < 0,001$.

Tabela 6: Correlação de Spearman: Atividade × Qualidade ($n = 98$).

Qualidade	ρ	**valor-p**	**Significativo?**
CBO (mediana)	+0,379	< 0,001	**Sim** (***)
DIT (mediana)	+0,201	0,048	**Sim** (*)
LCOM (mediana)	+0,107	0,294	Não

Tabela 7: Medidas de qualidade por quartil de atividade (total releases). Nota: Q1 agrupou repositórios com 0 releases (50 repositórios).

Quartil	**Métrica**	n	**Média**	**Mediana**
Q1 (menos ativos)	CBO	50	2,64	3,00
	DIT	50	0,98	1,00
	LCOM	50	0,69	0,00
Q2	CBO	23	4,00	4,00
	DIT	23	1,09	1,00
	LCOM	23	0,57	0,00
Q3 (mais ativos)	CBO	25	3,52	4,00
	DIT	25	1,04	1,00
	LCOM	25	0,58	0,00

6.3 Discussão

Encontrou-se correlação significativa entre atividade e CBO ($\rho = +0{,}379$, $p < 0{,}001$) e DIT ($\rho = +0{,}201$, $p = 0{,}048$). Ambas as correlações são *positivas*, contrariando a hipótese inicial: repositórios com mais releases tendem a ter *maior* acoplamento e herança mais profunda, não menor.

Uma interpretação é que projetos com mais releases são sistemas mais complexos e maduros (frameworks, bibliotecas, servidores), que naturalmente apresentam maior acoplamento entre componentes. Nesse contexto, o CBO elevado pode refletir a riqueza de integrações do sistema, não necessariamente negligência com qualidade.

LCOM não apresentou correlação significativa, indicando que a atividade de releases não influencia a coesão interna das classes.

Conclusão RQ03: Repositórios mais ativos (com mais releases) tendem a apresentar maior acoplamento (CBO) e hierarquias levemente mais profundas (DIT). Isso sugere que projetos mais ativos são intrinsecamente mais complexos, o que se reflete nessas métricas.

7 RQ04 – Tamanho e Qualidade

7.1 Motivação

Sistemas maiores, medidos em linhas de código, tendem a ser mais complexos. Investiga-se se esse tamanho se reflete em maiores valores de acoplamento, profundidade de herança e falta de coesão.

7.2 Resultados

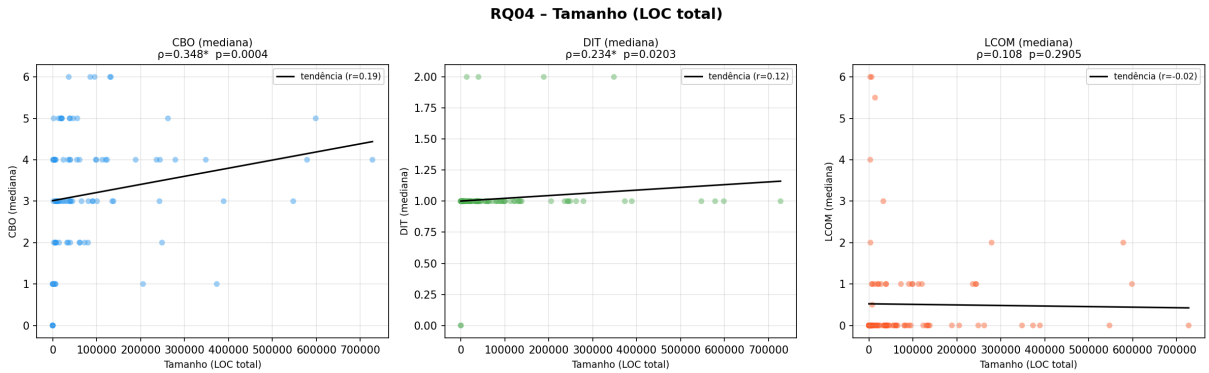

Figura 4: Dispersão entre Tamanho (LOC total) e métricas de qualidade. ρ = coeficiente de Spearman; * $p < 0,05$; *** $p < 0,001$.

Tabela 8: Correlação de Spearman: Tamanho × Qualidade ($n = 98$).

Qualidade	ρ	**valor-p**	**Significativo?**
CBO (mediana)	+0,348	< 0,001	**Sim** (***)
DIT (mediana)	+0,234	0,020	**Sim** (*)
LCOM (mediana)	+0,108	0,291	Não

7.3 Discussão

Assim como RQ03, encontrou-se correlação positiva e significativa entre tamanho e CBO ($\rho = +0{,}348$, $p < 0{,}001$) e entre tamanho e DIT ($\rho = +0{,}234$, $p = 0{,}020$). A análise por quartis confirma o padrão: o CBO médio sobe de 2,08 no Q1 para 3,64 no Q4.

Essa relação é esperada: sistemas maiores contêm mais classes que necessariamente interagem entre si, elevando o CBO. O aumento de DIT também é natural em sistemas grandes, que tipicamente utilizam mais frameworks e possuem hierarquias de abstração mais elaboradas.

LCOM não apresentou correlação significativa com o tamanho, o que é interessante: mesmo sistemas grandes mantêm coesão interna mediana de zero, sugerindo que as classes individuais são focadas em suas responsabilidades.

Tabela 9: Medidas de qualidade por quartil de tamanho (LOC total).

Quartil	**Métrica**	n	**Média**	**Mediana**
Q1 (menores)	CBO	25	2,08	2,00
	DIT	25	0,92	1,00
	LCOM	25	0,76	0,00
Q2	CBO	24	3,46	3,00
	DIT	24	1,04	1,00
	LCOM	24	0,58	0,00
Q3	CBO	24	3,58	3,00
	DIT	24	1,04	1,00
	LCOM	24	0,21	0,00
Q4 (maiores)	CBO	25	3,64	4,00
	DIT	25	1,08	1,00
	LCOM	25	0,96	0,00

Conclusão RQ04: Sistemas Java maiores (em LOC) apresentam maior acoplamento (CBO) e hierarquias mais profundas (DIT), o que é esperado dado o aumento de complexidade. Coesão (LCOM) não é afetada pelo tamanho.

8 Bônus – Análise Complementar

8.1 Distribuição das Métricas de Qualidade

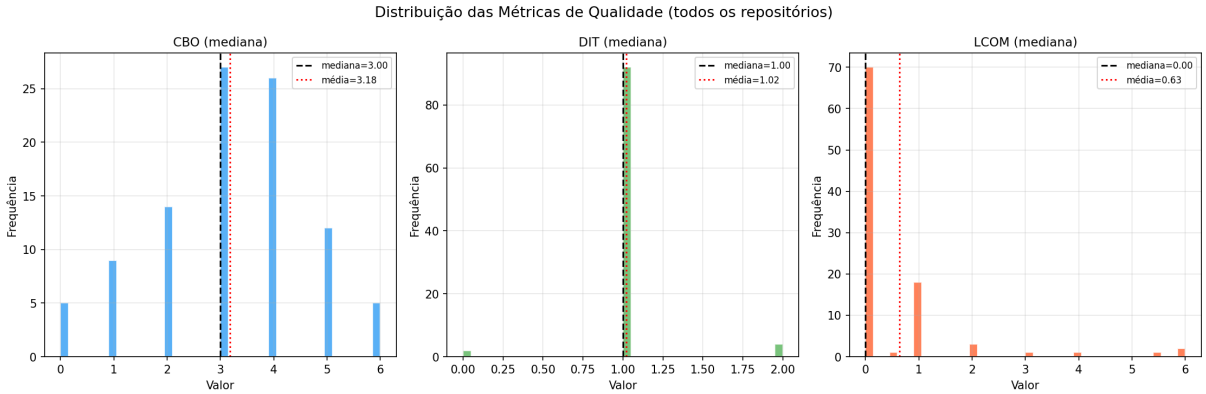

Figura 5: Distribuição de CBO, DIT e LCOM nos 98 repositórios analisados. Linha tracejada: mediana. Linha pontilhada vermelha: média.

A Figura 5 mostra que todas as três métricas de qualidade apresentam distribuições assimétricas positivas. CBO concentra-se entre 0 e 6, com mediana 3. DIT tem distribuição muito concentrada em torno de 1, indicando que a maioria dos projetos usa herança pouco profunda. LCOM apresenta muitos zeros (alta coesão) mas com cauda longa, refletindo algumas classes com baixa coesão.

8.2 Boxplots por Quartis de Processo

Os boxplots da Figura 6 permitem visualizar a variação das métricas de qualidade dentro de cada quartil. Observa-se que o CBO tem maior variabilidade nos quartis superiores de releases e LOC total, consistente com as correlações positivas encontradas.

8.3 Matriz de Correlação de Spearman

O heatmap da Figura 7 revela padrões interessantes além das quatro RQs:

- LOC total e número de classes apresentam forte correlação entre si, como esperado.
- Releases correlaciona positivamente com CBO e LOC, sugerindo que projetos ativos são intrinsecamente maiores e mais acoplados.
- DIT correlaciona fracamente com a maioria das métricas, exceto com maturidade (RQ02) e releases/LOC (RQ03/RQ04).

8.4 Resumo Consolidado das Correlações

Tabela 10: Resumo das correlações de Spearman para todas as questões de pesquisa.

RQ	**Processo**	**Qualidade**	ρ	**valor-p**	**Sig.**
RQ01	Estrelas	CBO	−0,134	0,189	
RQ01	Estrelas	DIT	−0,063	0,535	
RQ01	Estrelas	LCOM	−0,117	0,251	
RQ02	Idade (anos)	CBO	+0,157	0,123	
RQ02	Idade (anos)	DIT	+0,318	0,001	**
RQ02	Idade (anos)	LCOM	−0,011	0,911	
RQ03	Releases	CBO	+0,379	$< 0{,}001$	***
RQ03	Releases	DIT	+0,201	0,048	*
RQ03	Releases	LCOM	+0,107	0,294	
RQ04	LOC total	CBO	+0,348	$< 0{,}001$	***
RQ04	LOC total	DIT	+0,234	0,020	*
RQ04	LOC total	LCOM	+0,108	0,291	

* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$

9 Conclusão

Este trabalho analisou 98 dos repositórios Java mais populares do GitHub, aplicando a ferramenta CK para extração de métricas de qualidade estrutural (CBO, DIT, LCOM) e investigando suas relações com características de processo (popularidade, maturidade, atividade e tamanho).

Os principais achados são:

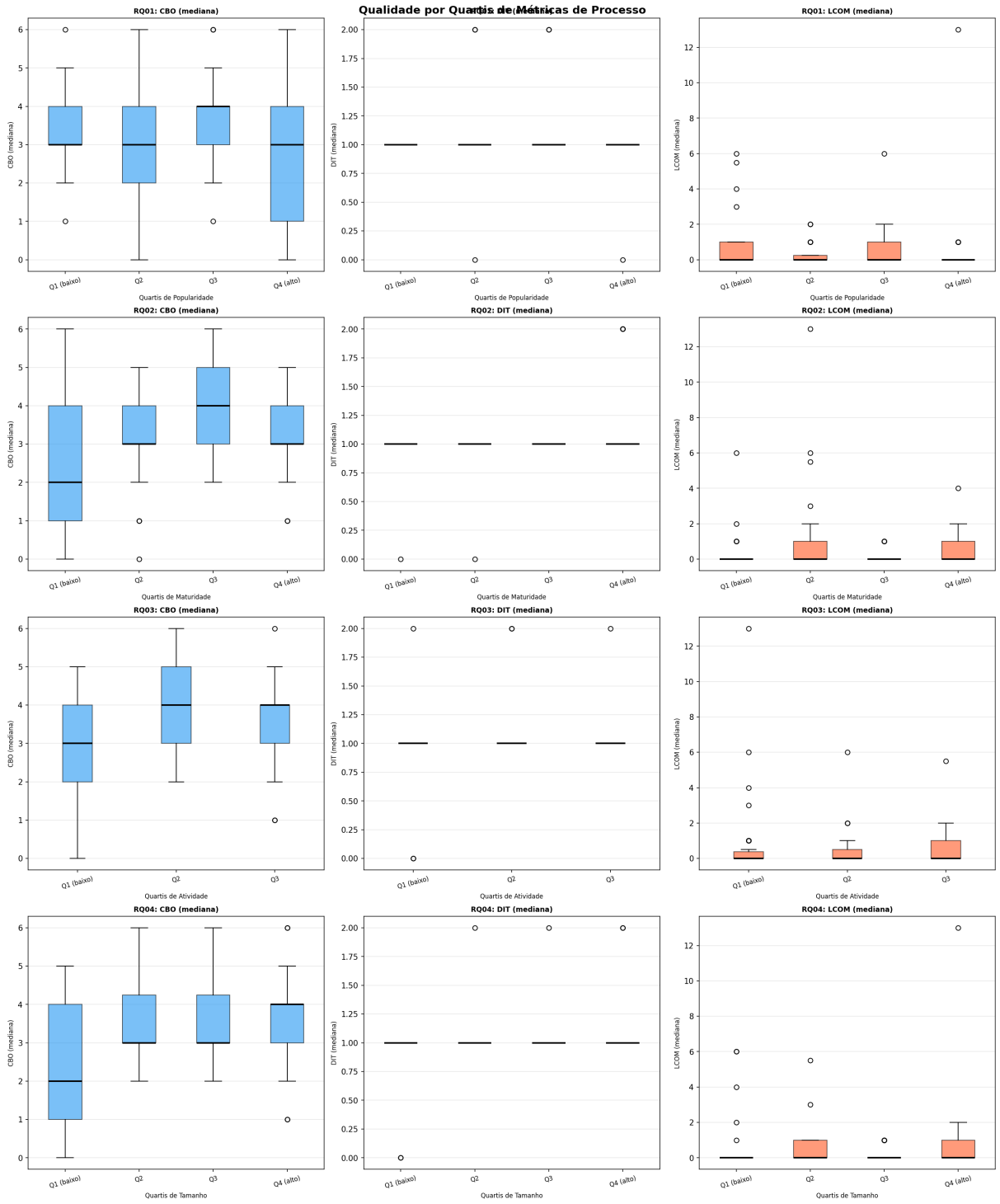

Figura 6: Distribuição das métricas de qualidade por quartis de cada métrica de processo. Cada linha corresponde a uma RQ; cada coluna a uma métrica de qualidade.

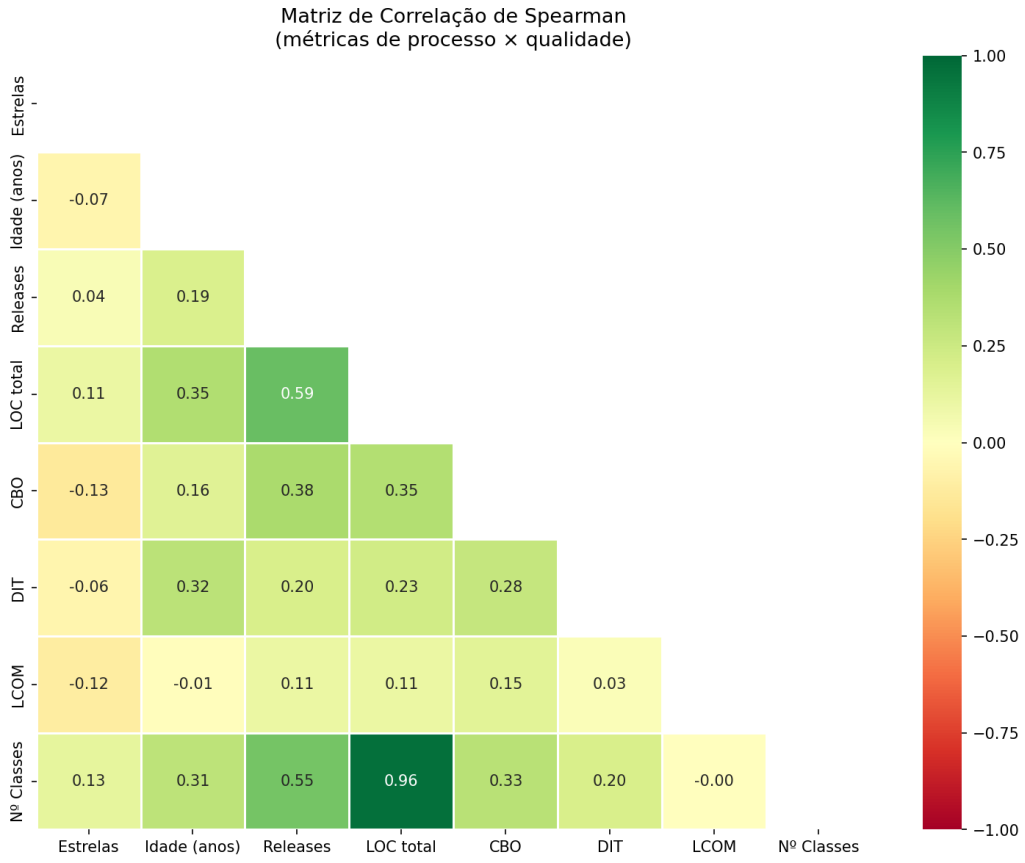

Figura 7: Heatmap da matriz de correlação de Spearman entre todas as métricas coletadas. Valores positivos (verde) indicam correlação direta; negativos (vermelho) indicam correlação inversa.

1. **Popularidade (RQ01)**: Não há correlação significativa entre o número de estrelas e as métricas de qualidade analisadas. A hipótese de que projetos mais populares são de maior qualidade estrutural não foi confirmada.

2. **Maturidade (RQ02)**: Repositórios mais antigos tendem a ter hierarquias de herança ligeiramente mais profundas (DIT, $\rho = +0{,}318$), possivelmente devido ao acúmulo de camadas de abstração ao longo do tempo.

3. **Atividade (RQ03)**: Repositórios com mais releases apresentam maior acoplamento (CBO, $\rho = +0{,}379$) e herança levemente mais profunda (DIT, $\rho = +0{,}201$), refletindo a complexidade inerente de sistemas com ciclos de release mais frequentes.

4. **Tamanho (RQ04)**: Sistemas maiores (LOC) têm maior acoplamento (CBO, $\rho = +0{,}348$) e hierarquias mais profundas (DIT, $\rho = +0{,}234$), o que é esperado dado o crescimento da complexidade estrutural.

Um achado transversal relevante é que o LCOM não apresentou correlação significativa com nenhuma das métricas de processo, sugerindo que a coesão interna das classes é uma propriedade relativamente estável e independente de popularidade, maturidade, atividade e tamanho dos projetos.

9.1 Ameaças à Validade

- **Validade interna**: A coleta foi feita em um momento específico; projetos em evolução ativa podem ter suas métricas alteradas rapidamente.

- **Validade externa**: A amostra é restrita aos 98 projetos mais populares. Projetos menos famosos podem exibir padrões diferentes.

- **Construção**: CBO, DIT e LCOM são métricas de acoplamento estrutural; qualidade percebida por desenvolvedores pode não se correlacionar com essas métricas estáticas.

- **Tamanho da amostra**: Com 98 repositórios (de um total de 1000 planejados), algumas correlações podem não ter poder estatístico suficiente para se revelar.

Dados e código disponíveis em: https://github.com/andrexlazarini/LabExperimentacao-2